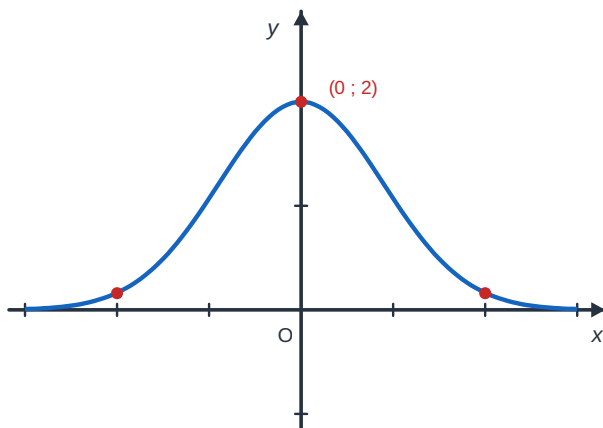


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Soit $f(x) = 2x - 1$. Calcule $f(0)$, $f(3)$ et l'antécédent de 5.	5.	Soit $f(x) = x - 3$ et $g(x) = x^2$. Calcule $g(f(2))$ et $f(g(2))$.
2.	Soit $f(x) = x^2$. Donne les antécédents de 9, puis de 0.	6.	Vrai ou faux : « $a^2 = b^2$ entraîne $a = b$ ».
3.	Résous $2x - 1 = 7$, puis $3x + 6 = 0$.	7.	Résous $y = 3x + 6$ d'inconnue x .
4.	Combien de solutions ont $x^2 = 4$? $x^2 = 0$? $x^2 = -1$?	8.	Le point $(3 ; 5)$ et le point $(5 ; 3)$ sont-ils symétriques par rapport à la droite $y = x$?

Corrigés : ** 1) -1, 5, antécédent de 5 : $x = 3$; 2) $\{-3 ; 3\}$ et $\{0\}$; 3) $x = 4$; $x = -2$; 4) deux ; une ; aucune ; 5) 8 ; 6) faux ; 7) $x = 4$ et $x = -2$; 8) oui.



Une **application** associe à chaque élément d'un ensemble de départ **un seul** élément d'un ensemble d'arrivée. Mais toutes ne se ressemblent pas : certaines n'atteignent pas toutes les cibles, d'autres envoient deux éléments au même endroit. Comprendre ces différences, c'est répondre à une question centrale de l'analyse : **combien de solutions a l'équation $f(x) = \lambda$?**

Ce chapitre introduit trois mots-clés : **injective**, **surjective**, **bijective**, et l'idée d'**application réciproque** : quand une application est bijective, on peut la « défaire ». On apprend enfin à **composer** deux applications.

Ces notions, étudiées ici sur des exemples, reviendront toute l'année : fonctions numériques, dérivation, transformations du plan.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Applications injective, surjective, bijective

Leçon 2 : L'équation $f(x) = \lambda$

Leçon 3 : Application réciproque d'une bijection

Leçon 4 : Composition de deux applications

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée de **fonction** met des siècles à se préciser. Au XIX^e siècle, le mathématicien allemand **Dirichlet** en donne une définition moderne : une correspondance qui, à chaque valeur de départ, associe **une seule** valeur d'arrivée. Plus tard, le langage des **ensembles** et des **applications** (injection, surjection, bijection) est fixé, notamment par le groupe de mathématiciens **Bourbaki** au XX^e siècle.

Ces mots décrivent des situations très concrètes. Attribuer un **numéro de dossard** unique à chaque coureur d'une course à Ouagadougou, associer à chaque élève un **numéro matricule**, convertir des **francs CFA** en une autre monnaie, coder un message : ce sont des applications, souvent **bijectives**, des correspondances « une pour une » que l'on peut inverser. Le vocabulaire de ce chapitre sert donc bien au-delà des mathématiques : informatique, cryptographie, gestion, commerce.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Soit $f(x) = 3x - 2$. Calcule $f(1)$ et l'antécédent de 7.
- **P2.** Soit $f(x) = x^2$. Donne l'ensemble des antécédents de 16, puis de -4 .
- **P3.** Résous, d'inconnue x : $y = 2x + 1$, puis $y = \frac{x - 3}{4}$.
- **P4.** Le point $(3; 5)$ et le point $(5; 3)$ sont-ils symétriques par rapport à la droite $y = x$? Et $(2; 7)$ et $(7; 2)$?
- **P5.** Une fonction affine $f(x) = ax + b$ (avec $a \neq 0$) est-elle strictement monotone ? Justifie selon le signe de a .

RAPPEL — Image et antécédent.

Pour une application f , l'**image** de a est $f(a)$. Un **antécédent** de b est un nombre x tel que $f(x) = b$. Un élément peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents.

RAPPEL — Résoudre $f(x) = \lambda$.

Résoudre l'équation $f(x) = \lambda$, c'est chercher **tous les antécédents** de λ par f . Graphiquement, ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe de f avec la droite horizontale d'équation $y = \lambda$.

RAPPEL — Fonction affine.

$f(x) = ax + b$ avec $a \neq 0$ est **strictement croissante** si $a > 0$, **strictement décroissante** si $a < 0$. Une fonction strictement monotone ne prend jamais deux fois la même valeur.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître les définitions d'application injective, surjective, bijective.
- Connaître le lien entre la nature de f et le nombre de solutions de $f(x) = \lambda$.
- Connaître la définition de l'application réciproque d'une bijection et de la composée $g \circ f$.

Savoir-faire théorique

- Démontrer qu'une application est injective, surjective ou bijective (ou le réfuter par un contre-exemple).
- Justifier l'existence et le nombre de solutions d'une équation $f(x) = \lambda$.

Savoir-faire pratique

- Déterminer la réciproque d'une bijection par une formule et la lire graphiquement.
- Déterminer la composée $g \circ f$ de deux applications ; décomposer une fonction en composée.

LEÇON 1 : Applications injective, surjective, bijective

Activité de découverte — *Trois correspondances au marché de Ziniaré*

Au marché de Ziniaré, on modélise trois façons d'associer des vendeurs $E = \{1; 2; 3\}$ à des étals $F = \{a; b; c\}$:

- $f_1 : 1 \mapsto a, 2 \mapsto a, 3 \mapsto b$;
- $f_2 : 1 \mapsto a, 2 \mapsto b, 3 \mapsto c$;
- $f_3 : 1 \mapsto a, 2 \mapsto b, 3 \mapsto a$.

a) Pour f_1 , deux vendeurs différents ont-ils le même étal ? **b)** Pour f_2 , chaque étal reçoit-il un vendeur ? combien ? **c)** Laquelle des trois établit une correspondance « une pour une » entre vendeurs et étals ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Application. Une **application** de E vers F est une correspondance qui, à **chaque** élément de E (ensemble de **départ**), associe **un et un seul** élément de F (ensemble d'**arrivée**). (Une fonction numérique f définit une application de son ensemble de définition D_f vers $\mathbb{R}$.)

Définitions. Soit f une application de E vers F .

- f est **injective** si deux éléments distincts ont des images distinctes : $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$. (Chaque élément de F a **au plus un** antécédent.)
- f est **surjective** si tout élément de F a **au moins un** antécédent : pour tout $y \in F$, l'équation $f(x) = y$ a au moins une solution.
- f est **bijective** si elle est à la fois injective **et** surjective : tout élément de F a **exactement un** antécédent.

Étymologie : « injection » (du latin *injacere*, jeter dans) ; « surjection » (*sur* = au-dessus : l'arrivée est entièrement couverte) ; « bijection » (*bi* = les deux : correspondance dans les deux sens).

MÉTHODE : DÉMONTRER QU'UNE APPLICATION EST INJECTIVE

Étape 1 : Suppose $f(a) = f(b)$ et écris l'égalité avec les formules.

Étape 2 : Simplifie pour aboutir à $a = b$.

Étape 3 : Si tu y parviens toujours, f est injective ; sinon, exhibe un **contre-exemple** ($a \neq b$ avec $f(a) = f(b)$).

Exemple résolu : injectivité

Énoncé. Étudie l'injectivité de $f(x) = 3x + 2$, puis de $g(x) = x^2$, de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour f : on suppose $f(a) = f(b)$.	$3a + 2 = 3b + 2 \Rightarrow 3a = 3b \Rightarrow a = b$.
Conclusion pour f .	f est injective.
Pour g : on cherche un contre-exemple.	$g(2) = 4 = g(-2)$ avec $2 \neq -2$.
Conclusion pour g .	g n'est pas injective sur $\mathbb{R}$.

MÉTHODE : DÉMONTRER LA SURJECTIVITÉ, PUIS LA BIJECTIVITÉ

Étape 1 : Pour la **surjectivité** : prends un y quelconque de l'arrivée et résous $f(x) = y$; si une solution existe toujours, f est surjective.

Étape 2 : Pour la **bijektivité** : montre à la fois l'injectivité et la surjectivité ; ou justifie que $f(x) = y$ a **exactement une** solution pour tout y .

Étape 3 : Une fonction **affine** $ax + b$ ($a \neq 0$), ou toute fonction **strictement monotone** de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, est bijective.

Exemple résolu : bijectivité

Énoncé. Montre que $f(x) = 2x - 6$ est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Injectivité.	$2a - 6 = 2b - 6 \Rightarrow a = b.$
Surjectivité : on résout $f(x) = y.$	$2x - 6 = y \Rightarrow x = \frac{y+6}{2}$: solution pour tout y.
Conclusion.	f est injective et surjective : bijective.

Sur la courbe d'une fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, on lit la nature de f avec les **droites horizontales** :

- f **injective** : toute horizontale $y = \lambda$ coupe la courbe **au plus une fois** ;
- f **surjective** (sur $\mathbb{R}$) : toute horizontale la coupe **au moins une fois** ;
- f **bijective** : toute horizontale la coupe **exactement une fois**.

Ainsi une droite (fonction affine) est bijective ; une parabole $y = x^2$ n'est ni injective (l'horizontale $y = 4$ la coupe deux fois) ni surjective sur $\mathbb{R}$ (l'horizontale $y = -1$ ne la coupe pas).

ATTENTION !

Ne confonds pas **injective** et **surjective**. Injective : « pas deux fois la même image » (au plus un antécédent). Surjective : « toutes les cibles atteintes » (au moins un antécédent). Une application peut être injective sans être surjective, et inversement. La **nature dépend aussi de l'ensemble d'arrivée** : $x \mapsto x^2$ n'est pas surjective de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, mais elle l'est de $\mathbb{R}$ vers $[0 ; +\infty[$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Étudie l'injectivité de $f(x) = 5x - 1$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

Exercice 2. L'application $g(x) = x^2$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ est-elle surjective ? Et de $\mathbb{R}$ vers $[0 ; +\infty[$?

LEÇON 2 : L'équation $f(x) = \lambda$

Activité de découverte — Compter les solutions

On considère $f(x) = x^2$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ et sa courbe (une parabole).

a) Combien de solutions a l'équation $x^2 = 4$? **b)** Et $x^2 = 0$? **c)** Et $x^2 = -1$? **d)** Relie le nombre de solutions au nombre de points d'intersection de la parabole avec la droite $y = \lambda$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Nombre de solutions de $f(x) = \lambda$. Résoudre $f(x) = \lambda$, c'est chercher les **antécédents** de λ . Le nombre de solutions dépend de la nature de f :

- si f est **injective** : $f(x) = \lambda$ a **au plus une** solution ;
- si f est **surjective** : $f(x) = \lambda$ a **au moins une** solution (pour tout λ de l'arrivée) ;
- si f est **bijective** : $f(x) = \lambda$ a **exactement une** solution, pour tout λ .

Graphiquement, le nombre de solutions est le nombre de points d'intersection de la courbe de f avec la droite horizontale $y = \lambda$.

MÉTHODE : DISCUTER LE NOMBRE DE SOLUTIONS SELON λ

Étape 1 : Étudie la nature de f (ou lis son tableau de variation / sa courbe).

Étape 2 : Trace, réellement ou mentalement, la droite $y = \lambda$.

Étape 3 : Compte les intersections : c'est le nombre de solutions, qui peut **dépendre de λ** .

Exemple résolu : cas de la parabole

Énoncé. Discute, selon λ , le nombre de solutions de $x^2 = \lambda$ dans $\mathbb{R}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Cas $\lambda < 0$.	La parabole est au-dessus de l'axe : aucune intersection. 0 solution.
Cas $\lambda = 0$.	La droite $y = 0$ touche le sommet. 1 solution ($x = 0$).
Cas $\lambda > 0$.	Deux intersections symétriques. 2 solutions ($x = \pm\sqrt{\lambda}$).

Exemple résolu : cas d'une fonction affine

Énoncé. Combien l'équation $2x - 1 = \lambda$ a-t-elle de solutions dans $\mathbb{R}$ selon λ ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$f(x) = 2x - 1$ est affine, donc bijective.	Toute horizontale coupe la droite une fois.
On résout.	$2x - 1 = \lambda \Rightarrow x = \frac{\lambda + 1}{2}$.
Conclusion.	Une solution, pour tout λ .

Si une fonction est **strictement croissante** sur un intervalle, elle y est injective : l'équation $f(x) = \lambda$ y a **au plus une** solution. En combinant les intervalles de monotonie (lecture du tableau de variation), on compte les solutions selon λ : c'est la méthode qu'on réutilisera pour les équations en dérivation (Ch. 8).

ATTENTION !

« $f(x) = \lambda$ a une solution » ne veut pas dire « une seule » : cela dépend de la nature de f . Précise toujours **combien** de solutions, et **pour quelles valeurs** de λ .

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Discute, selon λ , le nombre de solutions de $3x + 2 = \lambda$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 4. Soit $f(x) = x^2 - 4$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Combien l'équation $f(x) = \lambda$ a-t-elle de solutions pour $\lambda = -4$? $\lambda = 5$? $\lambda = -5$?

LEÇON 3 : Application réciproque d'une bijection

Activité de découverte — Défaire une application

Une machine multiplie un nombre par 8 puis ajoute 15 : elle calcule $f(x) = 8x + 15$.

a) Que donne la machine pour $x = 2$? **b)** Quelles opérations, appliquées au résultat, redonnent 2 ? **c)** Écris la formule de la machine « inverse » qui, à partir de y , retrouve x .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Application réciproque. Si f est une **bijection** de E vers F , chaque y de F a un unique antécédent. L'application qui, à y , associe cet antécédent est la **réciproque** de f , notée f^{-1} (F vers E) :

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

On a $f^{-1}(f(x)) = x$ pour tout $x \in E$ et $f(f^{-1}(y)) = y$ pour tout $y \in F$. **Seule une bijection admet une réciproque.**

Lecture graphique. Dans un repère orthonormé, la courbe de f^{-1} est la **symétrique** de la courbe de f par rapport à la droite d'équation $y = x$.

MÉTHODE : DÉTERMINER LA RÉCIPROQUE PAR UNE FORMULE

Étape 1 : Écris $y = f(x)$.

Étape 2 : Résous cette équation d'inconnue x (exprime x en fonction de y).

Étape 3 : La formule obtenue donne f^{-1} ; on peut ensuite renommer la variable pour écrire $f^{-1}(x)$.

Étape 4 : Vérifie en calculant $f^{-1}(f(a))$ pour une valeur a .

Exemple résolu : réciproque d'une fonction affine

Énoncé. Montre que $f(x) = 8x + 15$ est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, puis détermine f^{-1} .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Injectivité.	$8a + 15 = 8b + 15 \Rightarrow a = b.$
Surjectivité.	$y = 8x + 15 \Rightarrow x = \frac{y - 15}{8}$: solution pour tout y.
Bijection et réciproque.	f bijective ; $f^{-1}(x) = \frac{x - 15}{8}.$
Vérification.	$f^{-1}(f(1)) = f^{-1}(23) = \frac{23 - 15}{8} = 1 \checkmark.$

MÉTHODE : RÉCIPROQUE D'UNE FONCTION HOMOGRAPHIQUE

Étape 1 : Écris $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ et « chasse » le dénominateur.

Étape 2 : Regroupe les termes en x d'un côté, factorise par x et isole x .

Étape 3 : Précise l'ensemble de définition de f^{-1} (valeur interdite).

Exemple résolu : réciproque homographique

Énoncé. Soit $f(x) = \frac{x + 2}{x - 1}$ de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ vers $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Détermine f^{-1} .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On chasse le dénominateur.	$y = \frac{x+2}{x-1} \Rightarrow y(x-1) = x+2.$
On regroupe en x .	$xy - y = x + 2 \Rightarrow x(y-1) = y+2.$
On isole x .	$x = \frac{y+2}{y-1}, \text{ donc } f^{-1}(x) = \frac{x+2}{x-1}.$
Remarque.	Ici $f^{-1} = f : f$ est sa propre réciproque (involution).

Si $M(a; b)$ est un point de la courbe de f (donc $b = f(a)$), alors b a pour antécédent a , c'est-à-dire $f^{-1}(b) = a$: le point $M'(b; a)$ est sur la courbe de f^{-1} . Or $M(a; b)$ et $M'(b; a)$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$. Voilà pourquoi les deux courbes sont symétriques par rapport à cette droite.

ATTENTION !

Ne confonds pas la **réciproque** f^{-1} et l'**inverse** $\frac{1}{f}$. Pour $f(x) = 8x + 15$: $f^{-1}(x) = \frac{x-15}{8}$, tandis que $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{8x+15}$. De plus, une fonction **non bijective** (comme $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$) n'a **pas** de réciproque.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Montre que $f(x) = 2x - 1$ est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ et détermine f^{-1} .

Exercice 6. Soit $f(x) = \frac{x+1}{2}$. Détermine f^{-1} , puis vérifie que $f^{-1}(f(3)) = 3$.

LEÇON 4 : Composition de deux applications

Activité de découverte — Enchaîner deux machines

On enchaîne deux applications : $f(x) = x - 3$, puis $g(x) = x^2$.

a) Calcule $f(5)$, puis g de ce résultat. **b)** Écris la formule qui donne directement $g(f(x))$. **c)** Obtient-on la même chose en appliquant d'abord g puis f ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Composée de deux applications. Soit $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. La **composée** $g \circ f$ (lire « g rond f ») est l'application de E vers G définie par :

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

On applique **d'abord** f , puis g . En général, $g \circ f \neq f \circ g$.

Si f est une bijection, alors $f^{-1} \circ f$ et $f \circ f^{-1}$ sont l'**application identité** ($x \mapsto x$).

MÉTHODE : DÉTERMINER $g \circ f$

Étape 1 : Calcule $f(x)$.

Étape 2 : Remplace, dans la formule de g , la variable par $f(x)$.

Étape 3 : Simplifie ; vérifie que $f(x)$ appartient bien à l'ensemble de départ de g (ensemble de définition de la composée).

Exemple résolu : deux composées

Énoncé. Pour $f(x) = x - 3$ et $g(x) = x^2$, détermine $g \circ f$ et $f \circ g$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Composée $g \circ f$.	$(g \circ f)(x) = g(x - 3) = (x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9.$
Composée $f \circ g$.	$(f \circ g)(x) = f(x^2) = x^2 - 3.$
Comparaison.	$g \circ f \neq f \circ g$: l'ordre compte.

MÉTHODE : ÉCRIRE UNE FONCTION COMME COMPOSÉE

Étape 1 : Repère l'opération « intérieure » (celle sur x) et l'opération « extérieure ».

Étape 2 : Pose f = intérieure, g = extérieure : la fonction est $g \circ f$.

Étape 3 : Vérifie en recomposant.

Exemple résolu : décomposition

Énoncé. Écris $h(x) = \sqrt{3x + 1}$ et $k(x) = (2x - 5)^3$ comme composées.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour h : intérieure $3x + 1$, extérieure $\sqrt{}$.	$h = g \circ f$ avec $f(x) = 3x + 1$, $g(x) = \sqrt{x}$.
Pour k : intérieure $2x - 5$, extérieure cube.	$k = g \circ f$ avec $f(x) = 2x - 5$, $g(x) = x^3$.
Vérification pour k .	$g(f(x)) = (2x - 5)^3 = k(x)$ ✓.

Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ l'est aussi, et sa réciproque « défait dans l'ordre inverse » :

$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. Comme pour enlever ses chaussures puis ses chaussettes, on remet d'abord les chaussettes : on inverse l'ordre.

ATTENTION !

Dans $g \circ f$, c'est f qu'on applique **en premier** (celle écrite à droite), puis g . L'ordre est essentiel : $g \circ f$ et $f \circ g$ sont en général **différentes**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Pour $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x^2$, détermine $g \circ f$ et $f \circ g$.

Exercice 8. Écris $h(x) = \frac{1}{2x + 5}$ comme composée $g \circ f$ de deux fonctions simples.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Que signifie « f est injective » ?
2. Que signifie « f est surjective » ?
3. Qu'est-ce qu'une application bijective ?
4. Vrai ou faux : $g(x) = x^2$ est injective sur $\mathbb{R}$.
5. Combien d'antécédents a un élément par une application bijective ?
6. Combien de solutions a $f(x) = \lambda$ si f est bijective ?
7. Graphiquement, comment reconnaît-on une application injective ?
8. La nature de f dépend-elle de l'ensemble d'arrivée ? Donne un exemple.
9. Qui admet une réciproque : toute application ou seulement une bijection ?
10. Pour $f(x) = 3x$, donne f^{-1} .
11. Les courbes de f et f^{-1} sont symétriques par rapport à quelle droite ?
12. Ne pas confondre f^{-1} et... ?
13. Écris la définition de $(g \circ f)(x)$.
14. A-t-on toujours $g \circ f = f \circ g$?
15. Pour $f(x) = x + 1$ et $g(x) = 2x$, calcule $(g \circ f)(3)$.
16. Écris $\sqrt{x^2 + 1}$ comme composée de deux fonctions.
17. Que valent $f^{-1} \circ f$ et $f \circ f^{-1}$ si f est bijective ?
18. Donne $(g \circ f)^{-1}$ en fonction de f^{-1} et g^{-1} .

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Injective, surjective, bijective

Exercice 9. Étudie l'injectivité de $f(x) = 5x - 1$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

Exercice 10. Étudie l'injectivité de $f(x) = -2x + 3$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

Exercice 11. (CIAM 40) f est définie par $f(x) = 8x + 15$. Démonstre que f est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

Exercice 12. Démonstre que $f(x) = -3x + 7$ est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

Exercice 13. (CIAM 41) f est définie par $f(x) = 2x^2 + 1$. Cette application est-elle injective sur $\mathbb{R}$? Justifie par un contre-exemple.

Exercice 14. L'application $g(x) = x^2 - 3$ est-elle injective sur $\mathbb{R}$? Donne un contre-exemple.

Exercice 15. Soit $f(x) = x^2$ de $[0; +\infty[$ vers $[0; +\infty[$. Démonstre qu'elle est injective, puis bijective.

Exercice 16. Soit $f(x) = x^2$ de $] -\infty; 0]$ vers $[0; +\infty[$. Est-elle injective ? bijective ?

Exercice 17. $g(x) = x^2$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ est-elle surjective ? Et de $\mathbb{R}$ vers $[0; +\infty[$?

Exercice 18. $f(x) = x^3$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ est-elle surjective ? injective ? bijective ?

Exercice 19. On donne $E = \{1; 2; 3\}$, $F = \{a; b\}$. Une application de E vers F peut-elle être injective ? surjective ? Explique.

Exercice 20. On donne $E = \{1; 2\}$, $F = \{a; b; c\}$. Une application de E vers F peut-elle être surjective ? injective ?

Exercice 21. L'application « numéro matricule » qui, à chaque élève d'une classe, associe son matricule (tous distincts) est-elle injective ? bijective vers l'ensemble des matricules attribués ?

Exercice 22. Une application $f : E \rightarrow F$ vérifie $f(a) = f(b)$ avec $a \neq b$. Peut-elle être injective ? surjective ?

Exercice 23. (CIAM 47) Le plan est muni d'un repère orthonormé. f est donnée par sa représentation graphique. [SVG: fig2.svg] 1) f est-elle injective ? surjective ? bijective ? 2) Combien de solutions a $f(x) = 2$? $f(x) = 0$?

Exercice 24. Vrai ou faux, en justifiant : « une fonction strictement croissante de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ est injective ».

Leçon 2 : L'équation $f(x) = \lambda$

Exercice 25. Discute, selon λ , le nombre de solutions de $3x + 2 = \lambda$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 26. Discute, selon λ , le nombre de solutions de $-x + 4 = \lambda$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 27. Soit $f(x) = x^2 - 1$. Combien de solutions a $f(x) = \lambda$ pour $\lambda = -1$? $\lambda = 3$? $\lambda = -2$?

Exercice 28. Soit $f(x) = x^2 + 2$. Combien de solutions a $f(x) = \lambda$ pour $\lambda = 2$? $\lambda = 6$? $\lambda = 0$?

Exercice 29. Montre que $f(x) = x^3$ vérifie : $f(x) = \lambda$ a exactement une solution pour tout λ .

Exercice 30. Pour $f(x) = |x|$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, combien $f(x) = \lambda$ a-t-elle de solutions selon le signe de λ ?

Exercice 31. Soit $f(x) = 2x - 6$. Résous $f(x) = 0$, $f(x) = 4$, $f(x) = -2$; combien de solutions à chaque fois ?

Exercice 32. Pour $f(x) = |x - 2|$, combien de solutions a $f(x) = 3$? $f(x) = 0$? $f(x) = -1$?

Exercice 33. Une fonction a le tableau de variation : décroissante sur $] -\infty; 1]$ (de $+\infty$ à -2), croissante sur $[1; +\infty[$ (de -2 à $+\infty$). Discute le nombre de solutions de $f(x) = \lambda$ selon λ .

Exercice 34. (CIAM 47, suite) Avec la courbe de l'exercice 23, détermine l'ensemble des λ pour lesquels $f(x) = \lambda$ a exactement deux solutions.

Exercice 35. Résous $x^2 = 5$ et $x^2 = -5$; interprète en termes d'antécédents.

Exercice 36. Pour $f(x) = (x - 1)^2$, combien de solutions a $f(x) = 4$? $f(x) = 0$?

Leçon 3 : Application réciproque

Exercice 37. Montre que $f(x) = 4x - 8$ est bijective de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ et détermine f^{-1} .

Exercice 38. Montre que $f(x) = -2x + 5$ est bijective et détermine f^{-1} .

Exercice 39. (CIAM 40, suite) Pour $f(x) = 8x + 15$, détermine f^{-1} et vérifie que $f^{-1}(f(1)) = 1$.

Exercice 40. Soit $f(x) = \frac{2x - 1}{3}$. Détermine f^{-1} .

Exercice 41. Soit $f(x) = \frac{x - 3}{4}$. Détermine f^{-1} et calcule $f^{-1}(2)$.

Exercice 42. (CIAM 31) f est l'application de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ vers $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ définie par $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$. Détermine sa réciproque et précise son ensemble de définition.

Exercice 43. Soit $f(x) = \frac{x + 2}{x - 1}$ ($x \neq 1$). Détermine f^{-1} ; que remarques-tu ?

Exercice 44. Pour $f(x) = x^2$ de $[0; +\infty[$ vers $[0; +\infty[$, détermine f^{-1} .

Exercice 45. Vrai ou faux : $f(x) = x^2$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ admet une réciproque. Justifie.

Exercice 46. (CIAM 38) Dans un repère orthonormé (O, I, J) , f est l'application de $[-2; 3]$ dans $[-3; 4]$ dont la représentation graphique est la ligne brisée $[AB] \cup [BC]$ avec $A(-2; -3)$, $B(0; 1)$, $C(3; 4)$. [SVG: fig3.svg] 1) Démontre que f est bijective. 2) Construis la représentation graphique de f^{-1} .

Exercice 47. Les courbes de f et f^{-1} se coupent-elles nécessairement sur la droite $y = x$? Illustre avec $f(x) = 2x - 1$.

Exercice 48. Soit $f(x) = 3x + 1$. Détermine f^{-1} , puis vérifie que $f(f^{-1}(x)) = x$.

Exercice 49. Soit $f(x) = \frac{5}{x}$ ($x \neq 0$). Détermine f^{-1} ; que remarques-tu ?

Exercice 50. Distingue f^{-1} et $\frac{1}{f}$ pour $f(x) = 2x + 4$: donne les deux formules.

Exercice 51. Soit f affine avec $f(1) = 3$ et $f(2) = 5$. Détermine f , puis f^{-1} .

Exercice 52. La fonction $f(x) = x^2 - 4x + 3$ est-elle bijective sur $\mathbb{R}$? Sur $[2; +\infty[$? (Pense à la forme canonique.)

Leçon 4 : Composition

Exercice 53. (CIAM 33) On donne $f(x) = x - 3$ et $g(x) = x^2$. Détermine $f \circ g$ et $g \circ f$, avec leurs ensembles de définition.

Exercice 54. Pour $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = 3x - 4$, calcule $g \circ f$ et $f \circ g$.

Exercice 55. (CIAM 37) $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = x^2$, $h(x) = x + 3$. Détermine $(h \circ g \circ f)(x)$ et $(g \circ h \circ f)(x)$.

Exercice 56. Pour $f(x) = x + 2$ et $g(x) = \sqrt{x}$, détermine $g \circ f$ et son ensemble de définition.

Exercice 57. (CIAM 34) Écris comme composée de fonctions de référence : a) $h(x) = \sqrt{3x + 1}$; b) $p(x) = \frac{1}{2x + 5}$; c) $q(x) = (x - 1)^2$.

Exercice 58. Calcule $(f \circ f)(x)$ pour $f(x) = 2x - 1$.

Exercice 59. Pour $f(x) = x - 3$ et $g(x) = x^2$, calcule $(g \circ f)(5)$ et $(f \circ g)(5)$.

Exercice 60. Pour $f(x) = 3x$ et $g(x) = x + 1$, calcule $(g \circ f)(x)$ et $(f \circ g)(x)$; sont-elles égales ?

Exercice 61. Écris $r(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ comme composée de deux fonctions.

Exercice 62. Soit $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = \frac{x - 1}{2}$. Calcule $g \circ f$; qu'en déduis-tu ?

Exercice 63. Pour $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 4$, calcule $g \circ f$ et $f \circ g$.

Exercice 64. Décompose $s(x) = \frac{3}{(x - 2)^2}$ en composée de fonctions simples.

Exercice 65. Montre que si $f(x) = x + a$ et $g(x) = x + b$, alors $g \circ f = f \circ g$.

Exercice 66. Pour $f(x) = -x$ et $g(x) = x^2$, calcule $g \circ f$ et $f \circ g$; commente.

Exercice 67. Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$). Calcule $(f \circ f)(x)$.

Exercice 68. Pour $f(x) = 2x$ et $g(x) = x - 6$, résous $(g \circ f)(x) = 0$.

Approfondissements et démonstrations

Exercice 69. (CIAM 46) On donne $f(x) = \frac{x^2 + 1}{2x^2 + 1}$ et $g(x) = 3x - 2$, de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. 1) Démontre que, pour tout réel x , $\frac{1}{2} < f(x) \leq 1$. 2) g est-elle bornée sur $\mathbb{R}$? 3) La composée $g \circ f$ est-elle bornée ?

Exercice 70. Soit $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ ($x \neq 1$). 1) Montre que f est bijective de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ vers $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. 2) Détermine f^{-1} . 3) Que remarques-tu ?

Exercice 71. Soit f et g bijectives. Démontre que $g \circ f$ est bijective et que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Exercice 72. Soit $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = \frac{x-1}{2}$. Montre que $g = f^{-1}$ en calculant $g \circ f$ et $f \circ g$.

Exercice 73. Montre qu'une fonction affine $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$) est toujours bijective de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, et donne f^{-1} en fonction de a et b .

Exercice 74. Soit f strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Démontre que f est injective.

Exercice 75. Une application $f : E \rightarrow E$ vérifie $f \circ f = f$. Si f est bijective, montre que f est l'identité.

Exercice 76. Soit $f(x) = 1 - x$. Calcule $f \circ f$; qu'en déduis-tu sur f^{-1} ?

Exercices supplémentaires : au niveau CIAM

Exercice 77. f est de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x$. 1) Écris f sous forme canonique. 2) f est-elle injective sur $\mathbb{R}$? sur $[1; +\infty[$?

Exercice 78. $f(x) = \frac{3x}{x+2}$ ($x \neq -2$). Détermine f^{-1} et son ensemble de définition.

Exercice 79. Pour $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = 2x - 3$, détermine $g \circ f$ et $f \circ g$.

Exercice 80. $f(x) = \sqrt{x-1}$ ($x \geq 1$). 1) Montre que f est bijective de $[1; +\infty[$ vers $[0; +\infty[$. 2) Détermine f^{-1} .

Exercice 81. Décompose $u(x) = \sqrt{2x+3}$ puis $v(x) = \frac{1}{x^2+1}$ en composées de fonctions de référence.

Exercice 82. Pour $f(x) = x - 4$, $g(x) = x^2$, $h(x) = 3x$, calcule $(h \circ g \circ f)(x)$.

Exercice 83. $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ ($x \neq -1$). Détermine f^{-1} .

Exercice 84. Une application $f : \{1; 2; 3; 4\} \rightarrow \{1; 2; 3; 4\}$ est définie par $f(1) = 2$, $f(2) = 3$, $f(3) = 4$, $f(4) = 1$. 1) Est-elle bijective ? 2) Détermine f^{-1} .

Exercice 85. Résous $(g \circ f)(x) = 5$ pour $f(x) = x + 1$ et $g(x) = 2x - 1$.

Exercice 86. $f(x) = 2x - 3$. Détermine x tel que $f^{-1}(x) = 4$.

Exercice 87. Montre que $f(x) = \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$) est sa propre réciproque.

Exercice 88. Pour $f(x) = x^2$ (de $[0; +\infty[$) et $g(x) = x + 1$, calcule $g \circ f$ et $f \circ g$ et compare.

Exercice 89. f affine vérifie $f(0) = 2$ et $f(3) = 8$. Détermine f , montre qu'elle est bijective, donne f^{-1} .

Exercice 90. Détermine toutes les fonctions affines f telles que $f = f^{-1}$.

Exercice 91. Pour $f(x) = 3 - x$ et $g(x) = 2x$, résous $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$.

Exercice 92. $f(x) = x^3 + 1$. Montre que f est bijective de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ et détermine f^{-1} .

Exercice 93. Soit $f(x) = |x|$ et $g(x) = x - 2$. Calcule $g \circ f$ et $f \circ g$; sont-elles égales ?

Exercice 94. f est de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, $f(x) = 2x + |x|$. 1) Exprime $f(x)$ sans valeur absolue selon le signe de x . 2) f est-elle bijective ?

Exercice 95. On donne $f(x) = \frac{4x-1}{2}$. Résous $f(x) = f^{-1}(x)$.

Maths et vie quotidienne

Exercice 96 (Maths et vie quotidienne). Un cambiste convertit des francs CFA par $f(x) = 0,0015x$. 1) f est-elle bijective de $[0; +\infty[$ vers $[0; +\infty[$? 2) Donne la conversion inverse f^{-1} .

Exercice 97 (Maths et vie quotidienne). Un code transforme un numéro x en $c(x) = 2x + 5$. 1) Montre que le codage est bijectif (donc décodable). 2) Donne la fonction de décodage et décode $c = 27$.

Exercice 98 (Maths et vie quotidienne). À un concours, chaque candidat reçoit un numéro d'anonymat, tous distincts. Explique pourquoi l'application est injective, et bijective vers l'ensemble des numéros attribués.

Exercice 99 (Maths et vie quotidienne). Deux remises successives : -10% ($f(x) = 0,9x$), puis -500 FCFA ($g(x) = x - 500$). 1) Exprime $(g \circ f)(x)$. 2) Compare à $(f \circ g)(x)$ pour $x = 5000$.

Exercice 100 (Maths et vie quotidienne). Un technicien convertit une température par $f(x) = 2x + 30$. Donne f^{-1} et retrouve la température Celsius correspondant à 90 sur l'autre échelle.

Exercice 101 (Maths et vie quotidienne). Le prix de x sacs de riz est $p(x) = 12000x$. 1) p est injective : que dire du nombre de solutions de $p(x) = \lambda$? 2) $\lambda = 30000$ FCFA correspond-il à un nombre entier de sacs ?

Exercice 102 (Maths et vie quotidienne). Une imprimante facture $f(x) = 25x + 500$ (FCFA) pour x copies. Détermine f^{-1} ; combien de copies pour une facture de 3000 FCFA ?

J'écris et j'explique

Exercice 103 (J'écris et j'explique). Un élève écrit : « toute application admet une réciproque ». Explique pourquoi c'est faux, avec un exemple.

Exercice 104 (J'écris et j'explique). Explique, avec tes mots, la différence entre injective et surjective, en donnant un exemple de chaque qui n'est **pas** bijective.

Exercice 105 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi, dans $g \circ f$, on applique f avant g , et pourquoi l'ordre change en général le résultat.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Les dossards de Kokologho. À Kokologho, on organise une course ; on attribue à chacun des 200 coureurs un numéro de dossard, tous différents, de 1 à 200. Explique pourquoi l'attribution est une application **injective**, dis si elle est bijective vers $\{1; 2; \dots; 200\}$, puis précise ce que serait le « dossard inverse » (trouver le coureur à partir du numéro) ; conclus sur la nature de cette correspondance.

Situation d'intégration 2 : Le change de Komsilga. À Komsilga, un commerçant convertit des francs CFA en une devise par $f(x) = 0,0015x$. Aide Aminata à justifier que f est une bijection de $[0; +\infty[$ vers

$[0; +\infty[$, à déterminer la conversion inverse f^{-1} , puis à retrouver la somme en FCFA correspondant à 30 unités de devise ; conclus en donnant cette somme.

Situation d'intégration 3 : Le codage de Tanghin-Dassouri. À Tanghin-Dassouri, une coopérative code le numéro x d'un adhérent par $c(x) = 2x + 5$. Démontre que le codage est bijectif, détermine la fonction de décodage c^{-1} , puis décode le code $c = 27$; conclus en donnant le numéro d'adhérent.

Situation d'intégration 4 : Les tarifs de Zitenga. À Zitenga, le prix de x sacs de mil est $p(x) = 1500x$ (FCFA). Pour vérifier si un client peut régler un nombre entier de sacs, explique pourquoi $p(x) = \lambda$ a au plus une solution (application injective), détermine le nombre de sacs pour $\lambda = 9000$ FCFA, puis dis si $\lambda = 7000$ FCFA correspond à un nombre entier de sacs ; conclus sur l'existence d'une solution entière.

Situation d'intégration 5 : Les remises de Bazèga. Au marché de Bazèga, un article de prix x subit une remise de 10% ($f(x) = 0,9x$), puis une réduction fixe de 500 FCFA ($g(x) = x - 500$). Aide Fatimata à exprimer le prix final $(g \circ f)(x)$, à le comparer au prix dans l'ordre inverse $(f \circ g)(x)$, puis à calculer le prix final pour $x = 5000$ FCFA ; conclus sur l'ordre le plus avantageux pour le client.

Situation d'intégration 6 : La conversion de Sourgou. À Sourgou, un technicien convertit une température par $f(x) = 2x + 30$. Justifie que f est bijective, détermine la conversion inverse f^{-1} , puis retrouve la température en Celsius correspondant à 90 sur l'autre échelle ; conclus en donnant cette température.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), correspondance correctement modélisée (application, injective/bijective) ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), réciproque, composée, nombre de solutions exacts ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité précisée, données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $g(x) = x^2$ est injective car x^2 est une seule valeur »	Faux : $g(2) = g(-2) = 4$ avec $2 \neq -2$. Sur $\mathbb{R}$, g n'est pas injective.
« Toute application admet une réciproque »	Faux : seule une bijection admet une réciproque. $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$ n'en a pas.
« $g \circ f = f \circ g$ toujours »	Faux : en général l'ordre compte. Pour $f(x) = x - 3$, $g(x) = x^2$: $g \circ f(x) = (x - 3)^2$ mais $f \circ g(x) = x^2 - 3$.
« $f^{-1}(x)$, c'est $\frac{1}{f(x)}$ »	Faux : la réciproque n'est pas l'inverse. Pour $f(x) = 2x$, $f^{-1}(x) = \frac{x}{2}$ mais $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{2x}$.
« $f(x) = \lambda$ a une solution, donc une seule »	Faux : « une solution » ne veut pas dire « une seule » ; cela dépend de la nature de f (préciser combien, selon λ).

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires, classés par thème. Corrigés non fournis : cherche, rédige, puis fais vérifier.

Exercices guidés (avec correction)

Exercice G1 (Les bénéfices d'Adama). Adama modélise son bénéfice par panier de mangues vendu par $f(x) = x + 2$, où $x \in \mathbb{R}_+$ est le nombre de paniers. **1)** Montre que $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ est une application. **2)** Est-elle injective ? **3)** Est-elle surjective si $B = \mathbb{R}$? si $B = [2; +\infty[$? **4)** Si f est bijective, détermine sa réciproque.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **1)** Chaque x a une unique image : application. **2)** $x_1 + 2 = x_2 + 2 \Rightarrow x_1 = x_2$: injective. **3)** $f(x) = y \iff x = y - 2$; pour $x \geq 0$ il faut $y \geq 2$: $f(\mathbb{R}_+) = [2; +\infty[$, donc non surjective vers $\mathbb{R}$ mais surjective vers $[2; +\infty[$. **4)** $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow [2; +\infty[$ est bijective et $f^{-1}(x) = x - 2$.

Exercice G2 (Les plants de mil). Yacouba modélise une grandeur par $h(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $x \in [-1; 1]$. **1)** Détermine l'ensemble B pour que $h : [-1; 1] \rightarrow B$ soit surjective. **2)** h est-elle injective ? **3)** En restreignant convenablement, trouve h^{-1} .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **1)** $1 - x^2 \in [0; 1]$ donc $h(x) \in [0; 1]$; tout $y \in [0; 1]$ a pour antécédents $x = \pm\sqrt{1 - y^2}$: $B = [0; 1]$. **2)** $h(x) = h(-x)$: non injective sur $[-1; 1]$; mais injective sur $[0; 1]$. **3)** $h : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ est bijective et $h^{-1}(y) = \sqrt{1 - y^2}$.

Fiche auto-corrective

Exercice	Solution
Montre que $f(x) = 3x - 1$ est injective	$3x_1 - 1 = 3x_2 - 1 \Rightarrow x_1 = x_2$
Si $f(x) = x + 1$, trouve f^{-1}	$f^{-1}(x) = x - 1$
$(g \circ f)(x)$ pour $f(x) = x^2$, $g(x) = x + 1$	$x^2 + 1$

Mise en route (en contexte)

Exercice E1. **1)** Le prix par mètre de tissu est $f(x) = 2x + 1$, $x \in \mathbb{R}_+$. Montre que $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ est une application ; est-elle injective ? surjective vers $\mathbb{R}$? vers $[1; +\infty[$? **2)** Soit $g(x) = \frac{x+1}{x-2}$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$: montre que g est une application et vérifie qu'elle est injective.

Exercice E2. **1)** Le prix par kilogramme d'arachides est $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Vérifie que f est injective, puis détermine B pour que $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow B$ soit surjective. **2)** Soit $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, $x \neq 1$: simplifie $f(x)$, précise son domaine, puis étudie l'injectivité et la surjectivité vers $\mathbb{R}$.

Applications ou non ?

Exercice E3. Les fonctions suivantes sont-elles des applications ? Justifie. **a)** $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x^2 + 1$; **b)** $g : [-4; 5] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x+1}$; **c)** $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{4x^2 - 4x + 1}$; **d)** $k : \mathbb{R}_- \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{x+1}{x-2}$.

Exercice E4. Parmi les fonctions suivantes, précise celles qui sont des applications : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x - \sqrt{x^2}$; $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$; $h :] - \infty ; 3] \rightarrow \mathbb{R}_+$, $x \mapsto \sqrt{-3x + 2}$ (tel qu'imprimé ; vérifier le domaine) ; $k :] - \infty ; 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{x^2}{3x - 5}$; $m : [0 ; 2] \rightarrow \mathbb{R}_+$, $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{4 - x^2}}$; $n :] - 1 ; 1[\rightarrow] - 1 ; 1[$, $x \mapsto \frac{x + 1}{x^2 + 1}$ (tel qu'imprimé) ; $v :]\sqrt{3} ; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{7 - 5x}{|x - \sqrt{3}|}$.

Injektivité, surjectivité, bijectivité

Exercice E5. Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x + 2$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto -2x + 1$. **1)** Étudie la qualité de chacune : injective, surjective, bijective ? **2)** Si bijective, détermine la réciproque.

Exercice E6. Montre si les applications suivantes sont injectives ou surjectives : **a)** $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$,

$x \mapsto 2x + 5$; **b)** $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x^2 + 1$; **c)** $h : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{2x + 3}{1 - 2x}$; **d)**

$k : \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{3} \right\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{2}{3} \right\}$, $x \mapsto \frac{2x}{1 + 3x}$.

Exercice E7. Injectives, surjectives ou bijectives ? Justifie : $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto n + 1$; $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$,

$n \mapsto n + 1$; $h : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto |x + 2|$; $i : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{1 - x}$; $j : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $x \mapsto \frac{2x + 1}{x - 1}$.

Exercice E8. 1) Soit $f : [-1 ; 1] \rightarrow B$, $x \mapsto \sqrt{1 - x^2}$: détermine B pour que f soit surjective. **2)** Soit

$g : A \rightarrow [\sqrt{3} ; \sqrt{5}]$, $x \mapsto \sqrt{\frac{x + 3}{x - 1}}$ (énoncé adapté) : trouve A pour que g soit une bijection, puis détermine sa réciproque.

Exercice E9. Dans chaque cas, dis si f est injective, surjective ou bijective, et détermine la réciproque le cas échéant : **a)** $f : [1 ; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$, $x \mapsto (x - 1)^2$; **b)** $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0 ; 1]$, $x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}$ (tel qu'imprimé ;

discuter l'atteinte de 1) ; **c)** $f : \mathbb{R}_- \rightarrow [0 ; 1[$, $x \mapsto \frac{x}{x - 1}$ (énoncé adapté) ; **d)** $f : \left[-\frac{1}{2} ; +\infty \right[\rightarrow \mathbb{R}_+$, $x \mapsto \sqrt{2x + 1}$; **e)** $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x^2 + 3x$; **f)** $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $x \mapsto 1 + \frac{1}{x}$.

Exercice E10. Soit $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$. **1)** h est-elle injective ? surjective ? **2)** Montre que

$-1 \leq h(x) \leq 1$ pour tout x . **3)** Montre que $k : [-1 ; 1] \rightarrow [-1 ; 1]$, $k(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$, est une bijection.

Exercice E11. Soit $g : [0 ; 2] \rightarrow [3 ; \sqrt{13}]$, $x \mapsto \sqrt{x^2 + 9}$. **1)** Montre que g est bijective. **2)** Sans expliciter g^{-1} , calcule $g^{-1}(3)$. **3)** Explicite $g^{-1}(x)$. **4)** Calcule $(g \circ g^{-1})(x)$ et $(g^{-1} \circ g)(x)$.

Exercice E12. 1) Soient $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$. **a)** Montre que si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ l'est.

b) Montre que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. **2)** Soit $q :] - 1 ; 1[\rightarrow] - 1 ; 1[$, $q(x) = \frac{2x}{1 + x^2}$ (énoncé adapté). **a)** Résous dans $] - 1 ; 1[$ l'équation $q(x) = m$, $m \in] - 1 ; 1[$. **b)** Dédus-en que q est bijective et explicite $q^{-1}(x)$.

Exercice E13. Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto |x| - 2$; $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}_+$, $x \mapsto \sqrt{3|x|}$; $h :] - \infty ; 3] \rightarrow \mathbb{R}_+$,

$x \mapsto \sqrt{3 - x}$. **1) a)** f est-elle injective ? surjective ? **b)** Même question pour g . **2) a)** Montre que h est bijective et détermine h^{-1} . **b)** Construis la courbe de h^{-1} dans un repère orthonormé. **c)** Dédus-en une construction de la courbe de h .

Exercice E14. Soient $f_1 : x \mapsto x^2 - 1$, $f_2 : x \mapsto \frac{1}{x}$, $f_3 : x \mapsto 3x - 2$, $f_4 : x \mapsto x^3$ et $f_5 : x \mapsto \sqrt{x}$ (énoncé complété). Décompose à l'aide de ces fonctions : **a)** $f : x \mapsto 3\sqrt{x} - 2$; **b)** $g : x \mapsto \sqrt{x^2 - 1}$; **c)** $h : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 2}$ (tel qu'imprimé) ; **d)** $k : x \mapsto (3x - 2)^3$.

Exercice E15. **1)** Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{x^2 + 2x - 6}{x}$. **a)** Résous $f(x) = 3$. **b)** Qu'en déduis-tu pour f (injectivité) ? **c)** f est-elle surjective ? **2)** Soit $g : x \mapsto \frac{1}{x - 1}$: détermine trois fonctions élémentaires u , v , w telles que $g = w \circ v \circ u$.

Exercice E16. Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow [-1 ; +\infty[$, $x \mapsto x^2 - 1$ (énoncé adapté). **1)** Montre que φ est surjective. **2)** Montre que φ n'est pas injective. **3)** **a)** Trouve un ensemble $I \subset \mathbb{R}$ tel que la restriction de φ à I soit une bijection de I sur $[-1 ; +\infty[$. **b)** Détermine la réciproque.

Exercice E17. Soient $f : [-3 ; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$, $x \mapsto \sqrt{12 - x - x^2}$ (tel qu'imprimé ; préciser le domaine réel), $g :] - \infty ; 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto -2x + 1$ et $h : x \mapsto \frac{1}{x}$ (énoncé complété). **1)** Détermine l'ensemble de définition de $h \circ g \circ f$ puis calcule $(h \circ g \circ f)(x)$. **2)** Détermine l'ensemble de définition de $g \circ h \circ f$ puis calcule $(g \circ h \circ f)(x)$.

Exercice E18. Le plan est muni d'un repère orthonormé. Soient $f : [-2 ; 1] \rightarrow [1 ; 10]$, $x \mapsto (x - 1)^2 + 1$ et $g : [1 ; 10] \rightarrow [-2 ; 1]$, $x \mapsto 1 - \sqrt{x - 1}$. **1)** Construis la courbe (C) de f ; déduis-en que f est bijective. **2)** Démonstre que g est la bijection réciproque de f . **3)** Construis la courbe (C') de g dans le même repère.

Exercice E19. **1)** Soit $h : [-1 ; +\infty[\rightarrow [2 ; +\infty[$, $x \mapsto x^2 + 2x + 3$. **a)** Montre que h est injective. **b)** Montre que h est surjective. **c)** Déduis-en que h est bijective et détermine h^{-1} . **2)** Soient

$u : [0 ; 1[\rightarrow] - \infty ; 0]$, $x \mapsto -\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1 - x}}$ et $v :] - \infty ; 0] \rightarrow [0 ; 1[$, $x \mapsto \frac{x^2}{x^2 + 1}$. **a)** Détermine les domaines de $u \circ v$ et $v \circ u$. **b)** Calcule $(u \circ v)(x)$ et $(v \circ u)(x)$.

Exercice E20. **1)** Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = \frac{n}{2}$ si n est pair et $f(n) = \frac{n + 1}{2}$ si n est impair. f est-elle injective ? surjective ? **2)** Dans chaque cas, trouve u et v telles que $g = v \circ u$: **a)**

$g : \left[\frac{2}{5} ; +\infty \right[\rightarrow \mathbb{R}_+$, $x \mapsto \sqrt{5x - 2}$; **b)** $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \cos \left(3x + \frac{\pi}{4} \right)$; **c)** $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{|x| + 1}$.

Exercice E21. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{x|x|}{x^2 + 1}$. **1)** f est-elle surjective ? **2)** Montre que f est injective. **3)** Montre que $-1 < f(x) < 1$ pour tout x . **4)** Montre que f est bijective de $\mathbb{R}$ vers $] - 1 ; 1[$. **5)** Explicite la réciproque f^{-1} .

Exercice E22. **1)** Soient $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$ et $g(x) = \sqrt{1 - x^2}$. **a)** Détermine $D_{g \circ f}$ et $D_{f \circ g}$. **b)** Calcule $(g \circ f)(x)$ et $(f \circ g)(x)$. **2)** Soit $h : [0 ; +\infty[\rightarrow \left[\frac{5}{7} ; 1 \right[$, $x \mapsto \frac{2x + 5}{2x + 7}$ (énoncé adapté). **a)** Montre que h est bijective. **b)** Explicite h^{-1} .

Exercice E23. **1)** Soit $u :] - \infty ; 0[\rightarrow] - 1 ; 1[$, $x \mapsto \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$. Montre que u est bijective et détermine $u^{-1}(x)$ pour $x \in] - 1 ; 1[$. **2)** Soit $v :] - 1 ; 1[\rightarrow] - \infty ; 0[$, $x \mapsto -\sqrt{\frac{x + 1}{1 - x}}$ (énoncé adapté). Calcule $(u \circ v)(x)$ et $(v \circ u)(x)$; que remarques-tu ?

Exercice E24. 1) Soit $f : [1 ; +\infty[\rightarrow [1 ; +\infty[$, $x \mapsto x + \sqrt{x^2 - x}$. **a)** Vérifie que f est une application. **b)** Montre que f est bijective et détermine f^{-1} . 2) Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2 + 1$. **a)** Montre que $g(\mathbb{R}) \subset [1 ; +\infty[$. **b)** Détermine $(f \circ g)(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice E25. Soient $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = x^2 - x + 1$ définies sur $\mathbb{R}$. 1) **a)** Montre que le réel 1 a deux antécédents par f , à préciser. **b)** Même question pour g . 2) Déduis-en que f et g ne sont pas bijectives.

Exercice E26. Soit $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$. 1) **a)** Montre que f est injective. **b)** Montre que f n'est pas surjective vers $\mathbb{R}$. 2) **a)** Vérifie que le réel 2 n'a pas d'antécédent. **b)** Détermine B pour que f soit surjective de $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ vers B .

Exercice E27. Soit $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{x^2+1}{x}$. 1) **a)** Vérifie que 0 n'a pas d'antécédent par g . **b)** Conséquence sur la qualité de g ? 2) **a)** Vérifie que $2 - \sqrt{3}$ et $2 + \sqrt{3}$ ont la même image, à préciser. **b)** Conséquence? 3) Soit h la restriction de g à $[1 ; +\infty[$: montre que h est bijective de $[1 ; +\infty[$ vers $[2 ; +\infty[$.

Exercice E28. Soient $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{3x-1}{x+1}$ et $g : \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{x+1}{3-x}$. 1) **a)** Montre que 3 n'a pas d'antécédent par f . **b)** Montre que -1 n'a pas d'antécédent par g . 2) **a)** Calcule $(g \circ f)(x)$ pour $x \neq -1$. **b)** Calcule $(f \circ g)(x)$ pour $x \neq 3$. 3) f est en fait définie de $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ vers $\mathbb{R} \setminus \{3\}$: **a)** qualité de f ? **b)** définis f^{-1} .

Exercice E29. Soit $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{3x+2}{-x+1}$. 1) Montre que f est injective mais pas surjective. 2) **a)** Détermine B pour que f soit surjective vers B . **b)** Déduis-en que f est bijective vers B et définis f^{-1} .

Exercice E30. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^2 - 1$. 1) **a)** Calcule $f(-1)$ et $f(1)$. **b)** f est-elle injective? surjective? 2) **a)** Résous $f(x) = -3$. **b)** Conséquence? 3) Détermine l'ensemble des y tels que $f(x) = y$ ait des solutions. 4) Soit g la restriction de f à $[0 ; +\infty[$ vers $[-1 ; +\infty[$: montre que g est bijective.

Exercice E31. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$. 1) Montre que -2 , -1 et 2 n'ont pas d'antécédent. 2) Montre que tout $y \in]-1 ; 1[$ admet deux antécédents opposés. 3) **a)** Détermine B pour que f réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ vers B (énoncé adapté). **b)** Détermine la réciproque.

Exercice E32. [SVG: fig4.svg]